

The Deloitte logo is displayed in white text against a dark, semi-transparent background. The background of the entire page is a photograph of a vineyard with rows of grapevines and trees in the distance, under a twilight sky. A white diagonal line runs from the top right corner towards the bottom left, and a horizontal white line is positioned below the 'Entregable' text.

Deloitte.

Entregable

Contrato de Datos para
Productos de Datos

Programa de Fabricación

2 de Diciembre del 2025

CT
CONCHA Y TORO
DESDE 1883

1. Información General

Nombre del producto de datos: Producto de Datos Programa Fabricacion

Versión: 1.0

Fecha de emisión: 02/12/2025

Product Owner / Responsable: Bernardo Caballero (bcaballero@conchaytoro.cl)

Productor(es) del producto de datos: Equipo Deloitte - Camila Gómez ([e-camila.gomez@conchaytoro.cl](mailto:camila.gomez@conchaytoro.cl), cgomezna@deloitte.com)

Consumidor(es) de datos: Operaciones y Supply Chain

2. Especificación de Datos

a) Descripción de los datos:

- Plan o cronograma que organiza y controla la fabricación de vinos por planta en formato tetra botella bib, y en un futuro cerveza. Su propósito principal es asegurar que la fabricación sea eficiente, cumpla con los estándares de calidad y responda a la demanda del mercado.

b) Origen de los datos automáticos:

- **Sistemas Fuente:** SAP ERP y BigQuery.
- **Proceso de Generación:** Los datos crudos son extraídos de la transacción de SAP llamada COOIs (Modulo PP) y el producto de datos Version Fabricación que reside en BigQuery. Un pipeline en Dataform procesa y transforma estos datos para generar las tablas finales.
- **Responsable:** El pipeline es mantenido por el equipo de datos.

c) Origen de los datos manuales:

- **Sistemas Fuente:** Front.
- **Proceso de Generación:** Los datos crudos son extraídos de la tabla maestra estática Maestro Fert (Modulo PP) y el reporte Carga Programa Aceptado (Modulo PP), los cuales son cargados manualmente por el usuario mediante el Front End de CyT. Un pipeline en Dataform procesa y transforma estos datos para generar las tablas finales.
- **Responsable:** El pipeline es mantenido por el equipo de datos.

d) Formato y estructura:

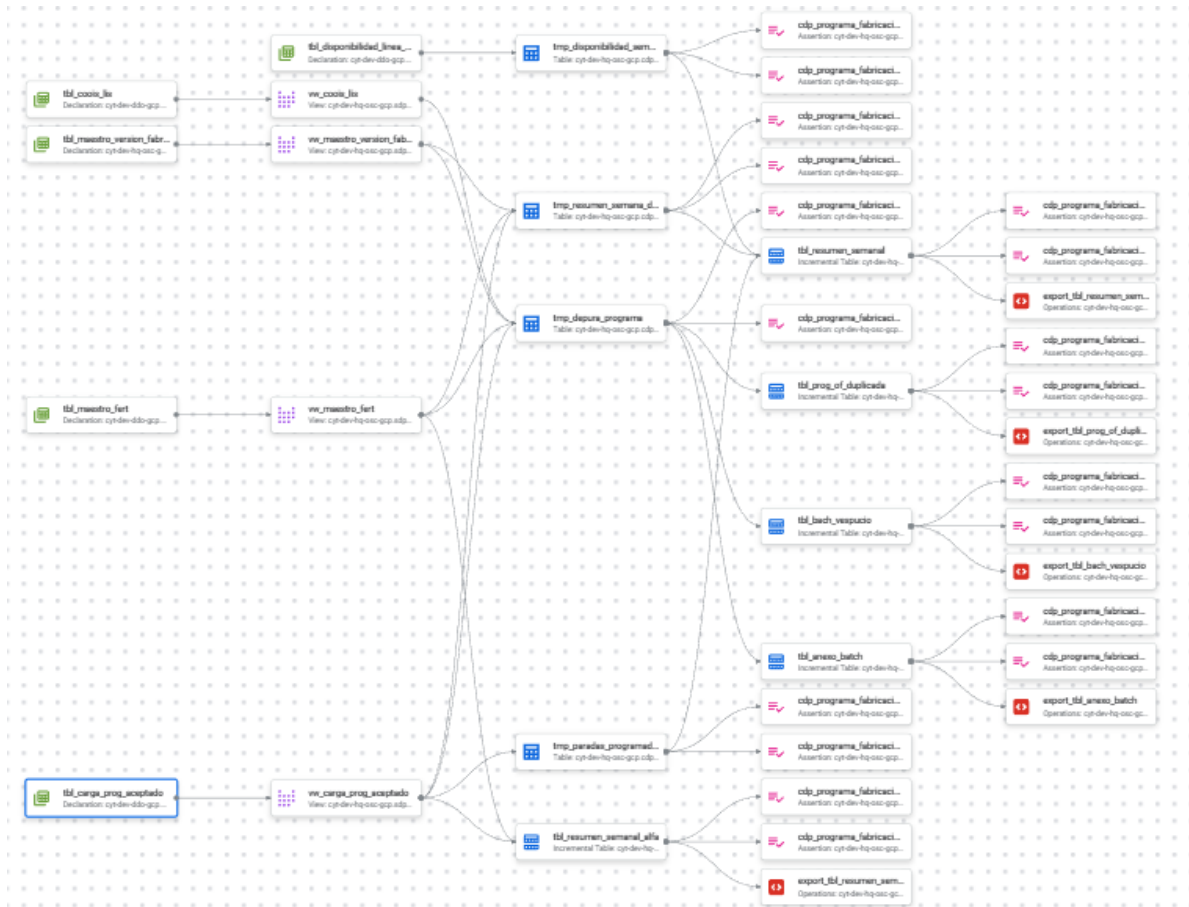
- El producto de datos se entrega como un conjunto de tablas relacionales en **Google BigQuery**, dentro del dataset `cdp_programa_fabricacion`. Las tablas principales de salida son:
 - `cyt-dev-hq-osc-gcp.cdp_programa_fabricacion.tbl_anexo_batch`
 - `cyt-dev-hq-osc-gcp.cdp_programa_fabricacion.tbl_bach_vespucio`
 - `cyt-dev-hq-osc-gcp.cdp_programa_fabricacion.tbl_prog_of_duplicada`
 - `cyt-dev-hq-osc-gcp.cdp_programa_fabricacion.tbl_resumen_semanal`
 - `cyt-dev-hq-osc-gcp.cdp_programa_fabricacion.tbl_resumen_semanal_alfa`

e) Resumen de Inputs del proceso:

Tabla	Origen	Modulo	Descripción	Periodicidad de actualización
<code>tbl_coois_lis</code>	SAP	PP	Tabla de datos generales de material de SAP	diario
<code>tbl_maestro_version_fabricacion</code>	PD	CDP	Tabla que almacena las cabeceras de todas las versiones de fabricación definidas en el sistema	diario
<code>tbl_maestro_fert</code>	Front	PP	Tabla que posee los atributos de los productos terminados (FERT).	semanal
<code>tbl_disponibilidad_linea_mes</code>	Front	PP	Tabla que almacena las horas disponibles por línea y semana. Se usa para calcular la utilización y carga de las líneas	semanal
<code>tbl_carga_prog_aceptado</code>	Front	PP	Tabla que almacena información de las ordenes de fabricación y materiales con estado Abierto y Liberado para la fabricación de la semana en curso.	semanal

f) Flujo de datos:

A continuación, se muestra el grafo correspondiente al flujo de datos del proceso



g) Diccionario de datos tablas Input Front:

g.1. Tabla Input 1: tbl_maestro_fert

g.1.1. Descripción: Esta tabla es ingestada manualmente por el Front End de la página web de Concha y Toro y posee los atributos de los productos terminados (FERT). Enriquece el programa de fabricación con detalles del producto, como litros por caja/botella, tipo de vino, etc.

g.1.2. Diccionario columnas

Columna	Tipo dato	Descripción
cuartofiltro	STRING	Criterio de filtro adicional.
restr	STRING	Indicador de restricción.
material	STRING	Código único del producto terminado (SKU).
descripcion	STRING	Descripción del producto.

bot	STRING	Volumen por botella en litros.
caj	STRING	Volumen total por caja en litros.
fecha	STRING	Fecha de actualización o creación del registro.
texto_marca	STRING	Marca comercial del producto.
vino	STRING	Código del vino base utilizado.
familia_tcnica_vino	STRING	Clasificación técnica del vino (ej. PREMIUM, BLEND).
tapado	STRING	Tipo de tapa (ej. CORCHO, TAPA).
formato	STRING	Formato de empaque (ej. 750X12).
destino	STRING	Mercado de destino del producto.
no_est_ndar	STRING	Indicador de si es un producto no estándar.
bot_conica	STRING	Indicador de si la botella es cónica.
linea_modf_new	STRING	Línea de producción modificada (nueva).
linea_modf	STRING	Línea de producción modificada.
motivo_modf	STRING	Motivo de la modificación.
cod_botella	STRING	Código de la botella utilizada.
pirque	STRING	Información relevante a la planta de Pirque.
empresa	STRING	Empresa asociada al producto.

g.2. Tabla Input 2: tbl_disponibilidad_linea_mes

g.2.1. Descripción: Esta tabla es ingestada manualmente por el Front End de la página web de Concha y Toro y posee las horas disponibles por línea y semana. Se usa para calcular la utilización y carga de las líneas.

g.2.2. Diccionario columnas

Columna	Tipo dato	Descripcion
linea	STRING	Nombre de la línea de producción.
sem_anio	STRING	Concatenación de semana y año (ej. 28-2025).
hrs_disponible	STRING	Horas totales disponibles en la semana.
filtro	STRING	Clave de filtro para uniones (Sem-Año-Linea).
anio	STRING	Año.
mes	STRING	Mes.
semana	STRING	Número de la semana.
hrs_disponible_ajustada	STRING	Horas disponibles después de ajustes.
hrscolacion	STRING	Horas designadas para colación.

g.3. Tabla Input 3: tbl_carga_prog_aceptado

g.3.1. Descripción: Esta tabla es ingestada manualmente por el Front End de la página web de Concha y Toro y posee información de las ordenes de fabricación y materiales con estado Abierto y Liberado para la fabricación de la semana en curso.

g.3.2. Diccionario columnas:

Columna	Tipo dato	Descripcion
vino	STRING	Código identificador del vino.
cipz	STRING	Código CIP (Cleaning In Place) asociado.
linea	STRING	Línea de producción asignada.
version	STRING	Versión de la hoja de ruta de producción.
orden	STRING	Número de la Orden de Fabricación.
material	STRING	Código del material o producto a fabricar.
descripcion	STRING	Descripción del material o de la actividad programada.
cant_of	STRING	Cantidad programada para la Orden de Fabricación.
um	STRING	Unidad de Medida de la cantidad (ej. CAJ, BOT).
setup	STRING	Tiempo de preparación o setup en horas.
hrs	STRING	Horas de producción programadas.
tpo_cip	STRING	Tiempo de limpieza (Cleaning In Place) en horas.
total_hrs	STRING	Suma total de horas para la actividad (Producción + Setup + CIP).
sumahrs	STRING	Horas acumuladas en la programación de la línea.
desde	STRING	Fecha y hora de inicio programada.
a	STRING	Columna auxiliar para cálculos de tiempo.
hasta	STRING	Fecha y hora de fin programada.
b	STRING	Columna auxiliar para cálculos de tiempo.
status	STRING	Estado de la Orden de Fabricación (ej. ABIE).
sen	STRING	Semana del año a la que corresponde el programa.
anio	STRING	Año de la programación.
mes	STRING	Mes de la programación.
sem_desp	STRING	Semana de despacho planificada.

h) Diccionario de datos tablas Output:

h.1. Tabla Output1: tbl_anexo_batch

h.1.1. Descripción: Tabla que muestra en detalle batch de vinos-ordenes de fabricacion liberados versus abiertos por linea, por planta, por Orden de fabricacion/linea y por cajas/línea

h.1.2. Diccionario columnas:

Columnas	Tipo dato	Descripción	Formato
total_hrs_prog	FLOAT	Suma total de horas programadas para el batch de liberación.	Numero decimal
caj_9_lts_prog	FLOAT	Suma total de cajas de 9 litros programadas para el batch de liberación.	Numero decimal
semana	STRING	Semana del año a la que corresponde el programa.	Numero entero
anio	STRING	Año de la programación.	Numero entero
tipo	STRING	Tipo de producción, que puede ser 'DIRECTA' o 'INDIRECTA'.	["DIRECTA", "INDIRECTA", NULL]
planta	STRING	Planta de producción (ej. Vespucio, Pirque) a la que pertenece la línea.	["VESPUCIO", "PIRQUE", "LONTUE", "BONTERRA", "KROSS"]
status_of_coois	STRING	Estado de la Orden de Fabricación proveniente de la transaccion de SAP coois_lis (ej. LIB para liberada, ABIE para abierto).	["LIB", "ABIE"]
cant_of_prog	INTEGER	Cantidad programada para la Orden de Fabricación, según la unidad de medida.	Numero entero
clave_lib_linea	STRING	Clave única para identificar un batch a nivel de línea para el análisis de liberación.	Concatenacion de columna tipo+orden de fabricacion+planta+linea
total_hrs_lib	FLOAT	Suma total de horas liberadas para el batch de liberación.	Numero decimal
caj_9_lts_lib	FLOAT	Suma total de cajas de 9 litros liberadas para el batch de liberación.	Numero decimal
cant_of_lib	INTEGER	Número total de órdenes de fabricación liberadas en el batch de liberación.	Numero entero

bach_linea	INTEGER	Bandera (1 o 0) que indica si la cantidad programada para la línea ('Cant_OF_1') coincide con la cantidad liberada para esa línea ('Cant_OF_Lib'). 1: El lote completo para esa línea ha sido liberado. 0: El lote para esa línea no ha sido liberado completamente (o no ha sido liberado en absoluto).	Numero entero
vino	STRING	Código identificador del vino base utilizado en el producto.	Numero entero
linea	STRING	Nombre de la línea de producción donde se ejecuta la OF, tal como aparece en la fuente.	Palabra Linea + Numero de linea
bach_planta	FLOAT	Un promedio agregado que indica si el lote completo para una *planta* (no para una línea) ha sido liberado. 1: El lote completo para esa planta ha sido liberado. 0: El lote para esa planta no ha sido liberado completamente (o no ha sido liberado en absoluto).	Numero decimal
fecha_carga	DATE	fecha hora en la que se agregaron registros a tablas incrementales	"YYYY-MM-DD"

h.2. Tabla Output 2: tbl_bach_vespucio

h.2.1. Descripción: Tabla que muestra en detalle batch de vinos-ordenes de fabricacion

liberados versus abiertos, por linea, por Orden de fabricacion/linea y por cajas/linea para la planta Vespucio

h.2.2. Diccionario columnas:

Columna	Tipo dato	Descripcion	Formato
vino	STRING	Código identificador del vino base utilizado en el producto.	Numero entero
familia_tecnica_vino	STRING	Clasificación técnica del vino (ej. PREMIUM, BLEND).	["PREMIUM", "BLEND", "CERVEZA"]
linea	STRING	Nombre de la línea de producción donde se ejecuta la OF, tal como aparece en la fuente.	Palabra Linea + Numero de linea
planta	STRING	Planta de producción (ej. Vespucio, Pirque) a la que pertenece la línea.	["VESPUCIO", "PIRQUE", "LONTUE", "BONTERRA", "KROSS"]
litros	FLOAT	Unidad de volumen	Numero decimal

anio	STRING	Año de la programación.	Numero entero
semana	STRING	Semana del año a la que corresponde el programa.	Numero entero
fecha_carga	DATE	fecha hora en la que se agregaron registros a tablas incrementales	"YYYY-MM-DD"

h.3. Tabla Output 3: tbl_prog_of_duplicada

h.3.1. Descripción: Tabla que levanta materiales que tienen ordenes de fabricacion en la misma semana en lineas distintas o plantas distintas

h.3.2. Diccionario columnas:

Columna	Tipo dato	Descripcion	Formato
semana	STRING	Semana del año a la que corresponde el programa.	Numero entero
anio	STRING	Año de la programación.	Numero entero
clave_sem	STRING	Clave única que combina la orden de fabricación, la semana y el año para una identificación temporal y de orden específica.	Concatenacion de orden_fabricacion+anio
orden_fabricacion	INTEGER	Identificador numérico único de la Orden de Fabricación (OF). Es la clave primaria en las tablas agregadas.	Numero entero
material	STRING	Código numérico del material o producto a fabricar (SKU).	Numero entero
descripcion	STRING	Descripción textual del material o de la actividad programada.	Texto libre
sem_anio	STRING	Combinación de la semana y el año en formato 'Semana-Año'.	Concatenacion de semana+anio
linea	STRING	Nombre de la línea de producción donde se ejecuta la OF, tal como aparece en la fuente.	Palabra Linea + Numero de linea
grupo_hojas_ruta	STRING	Grupo de lista de tareas para rutas. Incluye La linea y el tipo de operacion (directa, embotellacion, etiquetacion, tetrapak, etc)	["L1_DIREC", "V2_DIREC",...]

cant_of_1	INTEGER	Cantidad unitaria de la orden de fabricación, fijada en 1 en esta consulta.	Numero entero
planta	STRING	Planta de producción (ej. Vespucio, Pirque) a la que pertenece la línea.	["VESPUCIO", "PIRQUE", "LONTUE", "BONTERRA", "KROSS"]
tipo	STRING	Tipo de producción, que puede ser 'DIRECTA' o 'INDIRECTA'.	["DIRECTA", "INDIRECTA", NULL]
vino	STRING	Código identificador del vino base utilizado en el producto.	Numero entero
status_of_coois	STRING	Estado de la Orden de Fabricación proveniente de la transaccion de SAP coois_lis (ej. LIB para liberada, ABIE para abierto).	["LIB", "ABIE"]
status_of_carga_prog	STRING	Estado de la Orden de Fabricación proveniente de la tabla de Front Carga programa aceptado (ej. LIB para liberada, ABIE para abierto).	["LIB", "ABIE"]
clave_lib	STRING	Clave única para el proceso de liberación a nivel de planta, construida concatenando el tipo, el vino/orden, la semana y la planta.	Concatenacion tipo+vino+semana+planta
clave_lib_linea	STRING	Clave única para identificar un batch a nivel de línea para el análisis de liberación.	Concatenacion tipo+vino+semana+linea+planta
familia_tecnica_vino	STRING	Clasificación técnica del vino (ej. PREMIUM, BLEND).	["PREMIUM", "BLEND", "CERVEZA"]
clave	STRING	Clave única que combina el material, la semana y el año.	Concatenacion material+semana+anio
clave_planta	STRING	Clave única que combina el material, la semana, el año y la planta.	Concatenacion material+semana+anio+planta
caj_9_lts	FLOAT	Cantidad total de la orden, normalizada a cajas equivalentes de 9 litros.	Numero decimal

sum_total_hrs	FLOAT	Horas totales acumuladas para la agrupación, es la suma de las 'total_horas' del programa.	Numero decimal
hrs_x_caj	FLOAT	Horas por caja de 9 litros, calculada como el total de horas dividido por el total de cajas de 9 litros. Utiliza SAFE_DIVIDE para evitar errores de división por cero.	Numero decimal
bot	FLOAT	Cantidad total de botellas, calculada a partir de las unidades de medida originales y el factor de conversión del material.	Numero decimal
vel_prog	FLOAT	Velocidad programada de producción promedio, calculada como la cantidad de botellas producidas por hora. Utiliza SAFE_DIVIDE para evitar errores de división por cero.	Numero decimal
status_fert	STRING	Estado asociado a ordenes de fabricacion multiples que corresponden a un mismo SKU. Estas ordenes pueden estar siendo producidas en la misma planta o en distintas	["Fert Direc+1 OF Misma Planta", "Fert Direc+1 OF MultiPlanta"]
filtro	STRING	Bandera booleana del maestro de versión que determina si la operación es 'DIRECTA' o 'INDIRECTA'.	Concatenacion semana+anio+linea
fecha_carga	DATE	fecha hora en la que se agregaron registros a tablas incrementales	"YYYY-MM-DD"

h.4. Tabla Output 4: tbl_resumen_semanal

h.4.1. Descripción: Tabla que muestra cantidad de OF, lotes, cajas, vino, velocidad de programación por línea planta y semana

h.4.2. Diccionario columnas:

Columna	Tipo dato	Descripcion	Formato
hrs_disponibles	FLOAT	Suma total de horas disponibles para producción.	Numero decimal
hrs_parada_prog	FLOAT	Suma total de horas de paradas programadas.	Numero decimal
semana	STRING	Semana del año a la que corresponde el programa.	Numero entero
anio	STRING	Año de la programación.	Numero entero
clave_sem	STRING	Clave única que combina la orden de fabricación, la semana y el año para una identificación temporal y de orden específica.	Concatenacion orden fabricacion + anio
orden_fabricacion	STRING	Identificador numérico único de la Orden de Fabricación (OF). Es la clave primaria en las tablas agregadas.	Numero entero
material	STRING	Código numérico del material o producto a fabricar (SKU).	Numero entero
descripcion	STRING	Descripción textual del material o de la actividad programada.	Texto libre
linea	STRING	Nombre de la línea de producción donde se ejecuta la OF, tal como aparece en la fuente.	Palabra Linea + Numero de linea
cant_of	INTEGER	Conteo de Órdenes de Fabricación.	Numero entero
planta	STRING	Planta de producción (ej. Vespucio, Pirque) a la que pertenece la línea.	["VESPUCIO", "PIRQUE", "LONTUE", "BONTERRA", "KROSS"]
filtro	STRING	Bandera booleana del maestro de versión que determina si la operación es 'DIRECTA' o 'INDIRECTA'.	Concatenacion semana + anio + linea
operacion	STRING	Clasificación de la operación como 'DIRECTA' o 'INDIRECTA'.	["DIRECTA", "INDIRECTA", "OTROS"]
vino	STRING	Código identificador del vino base utilizado en el producto.	Numero entero
caj_9_lts	FLOAT	Cantidad total de la orden, normalizada a cajas equivalentes de 9 litros.	Numero decimal
total_horas	FLOAT	Suma total de horas para la actividad (Producción + Setup + CIP).	Numero decimal
hrs_x_caj	FLOAT	Horas por caja de 9 litros, calculada como el total de horas dividido por el total de cajas de 9 litros. Utiliza SAFE_DIVIDE para evitar errores de división por cero.	Numero decimal
bot_prog	FLOAT	Cantidad promedio de botellas programadas, calculada a partir de las unidades de medida originales y el factor de conversión del material.	Numero decimal

vel_prog	FLOAT	Velocidad programada de producción promedio, calculada como la cantidad de botellas producidas por hora. Utiliza SAFE_DIVIDE para evitar errores de división por cero.	Numero decimal
fecha_carga	DATE	fecha hora en la que se agregaron registros a tablas incrementales	"YYYY-MM-DD"

h.5. Tabla Output 5: tbl_resumen_semanal_alfa

h.5.1. Descripción: Tabla que muestra ordenes de fabricacion que estan en tiempo de fabricacion versus semana de despacho (1 semana de anticipación minimo para que sea alfa).

h.5.2. Diccionario columnas:

Columna	Tipo dato	Descripcion	Formato
semana	STRING	Semana del año a la que corresponde el programa.	Numero entero
semana_despacho	INTEGER	Semana de despacho planificada para la OF, utilizada para calcular el 'tipo_alfa'.	Numero entero
anio	STRING	Año de la programación.	Numero entero
clave_sem	STRING	Clave única que combina la orden de fabricación, la semana y el año para una identificación temporal y de orden específica.	Concatenacion orden fabricacion + anio
orden_fabricacion	INTEGER	Identificador numérico único de la Orden de Fabricación (OF). Es la clave primaria en las tablas agregadas.	Numero entero
material	STRING	Código numérico del material o producto a fabricar (SKU).	Numero entero
descripcion	STRING	Descripción textual del material o de la actividad programada.	Texto libre
linea	STRING	Nombre de la línea de producción donde se ejecuta la OF, tal como aparece en la fuente.	Palabra Linea + Numero de linea

cant_of	INTEGER	Conteo de Órdenes de Fabricación.	Numero entero
planta	STRING	Planta de producción (ej. Vespucio, Pirque) a la que pertenece la línea.	["VESPUCIO", "PIRQUE", "LONTUE", "BONTERRA", "KROSS"]
filtro	STRING	Bandera booleana del maestro de versión que determina si la operación es 'DIRECTA' o 'INDIRECTA'.	Concatenacion semana + anio + línea
caj_9_lts	FLOAT	Cantidad total de la orden, normalizada a cajas equivalentes de 9 litros.	Numero decimal
sum_total_hrs	FLOAT	Horas totales acumuladas para la agrupación, es la suma de las 'total_horas' del programa.	Numero decimal
hrs_x_caj	FLOAT	Horas por caja de 9 litros, calculada como el total de horas dividido por el total de cajas de 9 litros. Utiliza SAFE_DIVIDE para evitar errores de división por cero.	Numero decimal
bot_prog	FLOAT	Cantidad promedio de botellas programadas, calculada a partir de las unidades de medida originales y el factor de conversión del material.	Numero decimal
vel_prog	FLOAT	Velocidad programada de producción promedio, calculada como la cantidad de botellas producidas por hora. Utiliza SAFE_DIVIDE para evitar errores de división por cero.	Numero decimal
fecha_carga	DATE	fecha hora en la que se agregaron registros a tablas incrementales	"YYYY-MM-DD"

3. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs)

- **Frecuencia de actualización:** Semanal.
- **Horario de disponibilidad:** Se disponibilizará todos los lunes a las 9:30 AM hora América/Chile, con la ultima vista de cada tabla input
- **Latencia máxima permitida:** Los datos inputs deben estar disponibles máximo a las 9:00 AM.
- **Requisitos de integridad y consistencia:** Los datos deben ser transaccionalmente consistentes. El maestro_fert y maestro_of debe mantener su integridad histórica a través de la carga incremental.
- **Indicadores de calidad a monitorear:**

4. Políticas de Acceso y Seguridad

- **Usuarios autorizados / roles:** [Validar con Negocio - Ej: Analistas de Control de Gestión (Lectura), Equipo de Datos (Edición)]
- **Mecanismo de autenticación/autorización:** Autenticación a través de Google Cloud IAM, con permisos a nivel de dataset o tabla en BigQuery.
- **Nivel de sensibilidad de los datos:** Uso Interno.
- **Medidas de protección (encriptación, anonimización, etc.):** Encriptación en reposo y en tránsito por defecto en Google Cloud.
- **Restricciones de uso:** Para análisis interno de productividad y gestión de notificaciones. No para divulgación externa sin autorización.

5. Responsabilidades

- **Del productor:**
 - Garantizar la ejecución exitosa y puntual del pipeline.
 - Monitorear la calidad de los datos y resolver incidencias técnicas.
 - Comunicar proactivamente cualquier cambio o interrupción en el servicio.
 - Mantener la documentación del pipeline actualizada.

- **Del consumidor:**

- Utilizar los datos de acuerdo a las políticas de uso definidas.
- Reportar al Product Owner cualquier inconsistencia o problema detectado en los datos.
- Proporcionar retroalimentación para la mejora continua del producto de datos.

6. Gestión de Cambios

- **Procedimiento para solicitar cambios:** [Definir con el equipo de proyecto - Ej: A través de un ticket en [Jira/ServiceNow] dirigido al Product Owner]
- **Canales de comunicación:** [Definir con el equipo de proyecto - Ej: Canal de Teams/Slack del proyecto, correo electrónico al Product Owner]
- **Plazos de aviso previo para cambios mayores:** 1 mes.
- **Historial de cambios:**

Fecha	Descripción del cambio	Responsable
02/12/2025	Creación de documentación	Camila Gomez

-

7. Anexos

- **Ejemplos de datos:** Pueden ser extraídos directamente de las tablas finales en BigQuery.
- **Referencias a documentación técnica:** Toda la lógica de transformación está documentada como código en el repositorio de Dataform del proyecto.
- **Contactos de soporte:** Pedro Said (pedro.said@conchaytoro.cl)